

## 题目

设随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求: (1)  $E(X), E(Y)$ ; (2)  $\text{Cov}(X, Y)$ 。

## 步骤

### (1) 求期望

边缘期望通过联合密度直接计算:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dy dx$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dy dx$$

积分区域为  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$ 。

### (2) 求协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\text{其中 } E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dy dx。$$

## 题解

### (1) 期望

$E(X)$ :

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 \int_0^x x \cdot 8xy dy dx = \int_0^1 \int_0^x 8x^2 y dy dx \\ &= \int_0^1 [4x^2 y^2]_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 4x^4 dx = 4 \left[ \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$E(Y)$ :

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^1 \int_0^x y \cdot 8xy dy dx = \int_0^1 \int_0^x 8xy^2 dy dx \\ &= \int_0^1 \left[ \frac{8x}{3} y^3 \right]_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \frac{8x^4}{3} dx = \frac{8}{3} \left[ \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

所以  $E(X) = \frac{4}{5}, E(Y) = \frac{8}{15}$ 。

### (2) 协方差

先求  $E(XY)$ :

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_0^1 \int_0^x xy \cdot 8xy dy dx = \int_0^1 \int_0^x 8x^2 y^2 dy dx \\ &= \int_0^1 \left[ \frac{8x^2}{3} y^3 \right]_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \frac{8x^5}{3} dx = \frac{8}{3} \left[ \frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{8}{18} = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

代入协方差公式：

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{9} - \frac{4}{5} \times \frac{8}{15} = \frac{4}{9} - \frac{32}{75} = \frac{100}{225} - \frac{96}{225} = \frac{4}{225}$$

因此  $\text{Cov}(X, Y) = \frac{4}{225}$ 。